Práctica 1: Criterios de convergencia. Estudio del Si

Dr. Arles V. Gil Rebaza
Instituto de Física La Plata, IFLP - CONICET
Dpto. de Física, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata, UNLP
arlesv@fisica.unlp.edu.ar

I. Objetivos

Entender el archivo de entrada del Quantum Espresso y los principales parámetros que se deben de optimizar al iniciar cualquier estudio de un compuesto.

- Optimización de la energía de corte y de la densidad de carga de corte para pseudopotenciales tipo ultrasoft (US) y PAW, usando LDA(PW91) y GGA(PBE). Optimización de los k-points en el espacio recíproco.
- Optimización del parámetro de red usando US-PP y PAW-PP para LDA y GGA.
- Cálculo de la densidad de estados total (DOS) y parcial por átomo (PDOS).
- Cálculo de la estructura de bandas y de la densidades de carga.

Para tal fin se iniciará con el estudio del silicio, cuya estructura cristalina es tipo diamante, con space group $Fd\bar{3}m$ (227) (ver Figura 1), con parámetro de red experimental $a = 5.431\mathring{A}$ a 300 K [1, 2] y $a = 5.4186\mathring{A}$ a 6.4K [3].

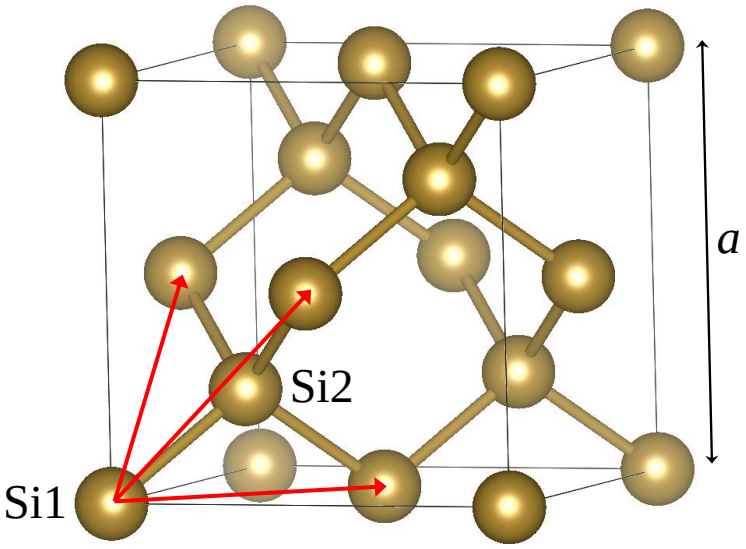


Figure 1: Estructura cristalina del Si.

Donde los vectores de red son:

$$\mathbf{a_1} = \frac{a}{2}(\hat{x} + \hat{y}) \quad ; \quad \mathbf{a_2} = \frac{a}{2}(\hat{y} + \hat{z}) \quad ; \quad \mathbf{a_3} = \frac{a}{2}(\hat{x} + \hat{z})$$

y las posiciones de los átomos de Si en coordenadas fraccionarias son:

$$\mathbf{Si}_1 = (0, 0, 0) \quad \text{y} \quad \mathbf{Si}_2 = (1/4, 1/4, 1/4)$$

II. CONVERGENCIAS

Para analizar la convergencia de la energía de corte (ecutwfc) y la densidad de carga de corte (ecutrho), se considerará el parámetro de red experimental del Si $a = 5.431\mathring{A}$. Inicialmente se varia el valor de $ecutwfc$, mientras que $ecutrho$ toma el valor de $8 \times ecutwfc$ para el caso de US-PP y $4 \times ecutrho$ para PAW-PP. A continuación se muestra un archivo de entrada *"si.scf.in"* indicando las variables a cambiar.

```
&control
    calculation = 'scf'
    restart_mode='from_scratch',
    prefix='silicon',
    tstress = .true.
    tprnfor = .true.
    pseudo_dir = './',
    outdir='./'
 /
 &system
    ibrav = 2,          ! <---- tipo de red cristalina
    a = 5.431,          ! <---- parámetro de red
    nat = 2,            ! <---- núumero de átomos totales
    ntyp= 1,            ! <---- número de especies atómicas
    ecutwfc = 40,       ! <---- valor a variar
    ecutrho = 400,      ! <---- US-PP: 8xecutwfc, PAW-PP: 4xecutwfc
    nbnd=8,             ! <---- cantidad de estados de valencia
    occupations='fixed', ! <---- ocupación de los electrones
 /
 &electrons
    mixing_mode = 'plain'  ! <--- modo de mezclar la densidad de electrónica
    mixing_beta = 0.5      ! <--- parámetro de mezcla
    conv_thr =  1.0d-10    ! <--- criterio de convergencia de la energía
 /
ATOMIC_SPECIES
 Si  28.086  Si.pbe-n-rrkjus_psl.0.1.UPF  <--- pseudopotencial Si: US GGA-PBE
ATOMIC_POSITIONS {crystal}  ! <--- posición de los átomos
 Si 0.00 0.00 0.00          ! <--- en coordenadas fraccionarias
 Si 0.25 0.25 0.25
K_POINTS {automatic}        ! <--- descripción de los k-points
 12 12 12 0 0 0
```

Para calcular en paralelo con 2 cores:

mpirun -np 2 pw.x -in si.scf.in > si.scf.out

la salida del cálculo se grabará en el archivo *si.scf.out*. Para obtener el valor de la energía total:

grep ! si.scf.out

Para hacer varios cálculos variando el valor de *ecutwfc* y obtener el valor de la energía total, ejecutar al bash *loopEcut.sh*

./loopEcut.sh

el cual generará al archivo *curvaEcut.dat* con los valores de *ecutwfc* y de la correspondiente energía total.
A continuación se muestra el contenido del bash *loopEcut.sh*, en donde el valor de $ecutrho = 10 \times ecutwfc$

```
#!/bin/bash

PRE_FIX="mpirun -np 2"
QE="pw.x"

name=si.scf

for Ecut in 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
do
echo "calculo para Ecut = $Ecut Ry"
date
Erho=`bc -l <<!
  scale=3
  10*$Ecut
!`
cat > $name.in <<!
&control
    calculation = 'scf'
    restart_mode='from_scratch',
    prefix='silicon',
    tstress = .true.
    tprnfor = .true.
    pseudo_dir = './',
    outdir='./'
 /
 &system
    ibrav=  2,
    a = 5.43,
    nat=  2, ntyp= 1,
    ecutwfc = $Ecut,
    ecutrho = $Erho,
    nbnd=8,
    occupations='fixed',
 /
 &electrons
    mixing_mode = 'plain'
    mixing_beta = 0.5
    conv_thr =  1.0d-10
 /
ATOMIC_SPECIES
 Si  28.086  Si.pbe-n-rrkjus_psl.0.1.UPF
ATOMIC_POSITIONS {crystal}
 Si 0.00 0.00 0.00
 Si 0.25 0.25 0.25
K_POINTS {automatic}
 12 12 12 0 0 0

!
$PRE_FIX $QE -in  $name.in > $name.out
E=`grep ! $name.out | awk '{print $5}' `
echo "$Ecut  $E" >> curvaEcut.dat
done
\end{lstlisting}
```

En la Figura 2, se muestra la variación de la energía total en función de $ecutwfc$, donde se puede observar que para $ecutwfc = 40\,Ry$ la energía total está convergida. Con un procedimiento semejante se puede optimizar el valor de $ecutrho$, pero considerando el valor de $ecutwfc = 40\,Ry$, para lo cual es necesario ejecutar el bash $loopErho.sh$ que generará al archivo $curvaErho.dat$. En la Figura 3 se muestra

la variación de la energía total en función de $ecutrho$, observándose que para $ecutrho = 10 \times ecutwfc$, el valor de la energía total converge.

Por último se buscará la convergencia de la energía total en función de los k-points pero fijando $ecutwfc = 40$ y $ecutrho = 400$, para este caso es necesario ejecutar el bash $loopK.sh$

./loopK.sh

en la Figura 4, se muestra la variación de la energía total en función de los k-points, observándose que para $14 \times 14 \times 14$ k-points la energía total converge.

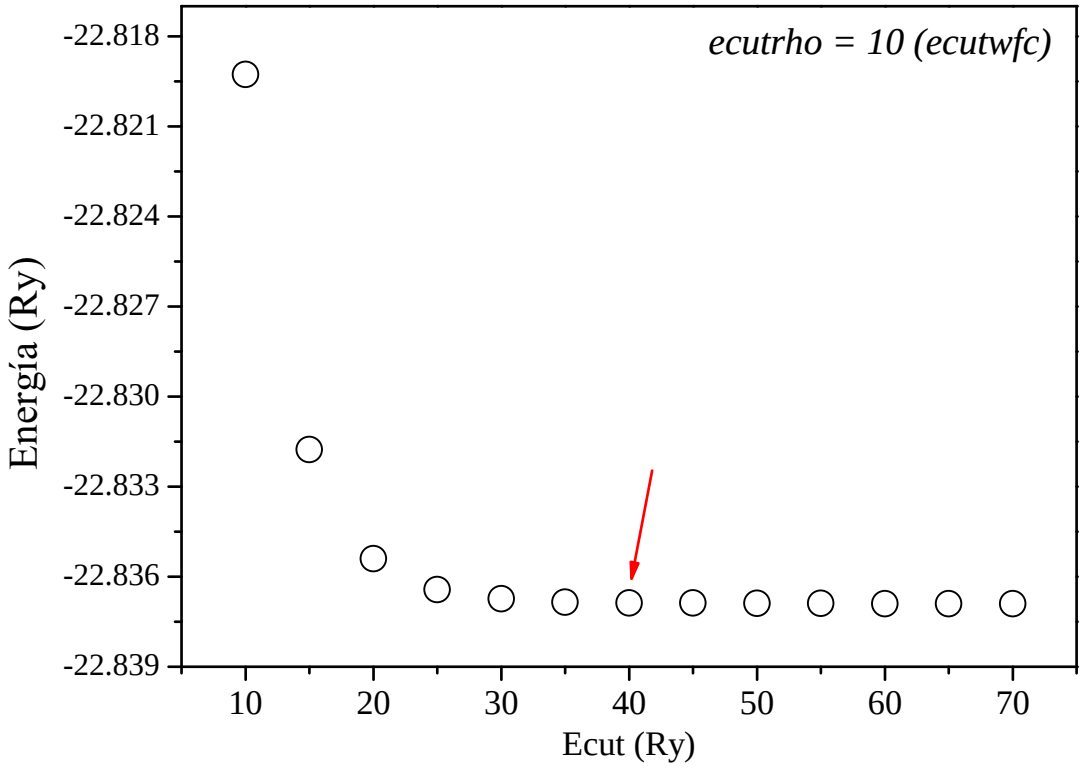


Figure 2: Variación de la energía total en función del $ecutwfc$.

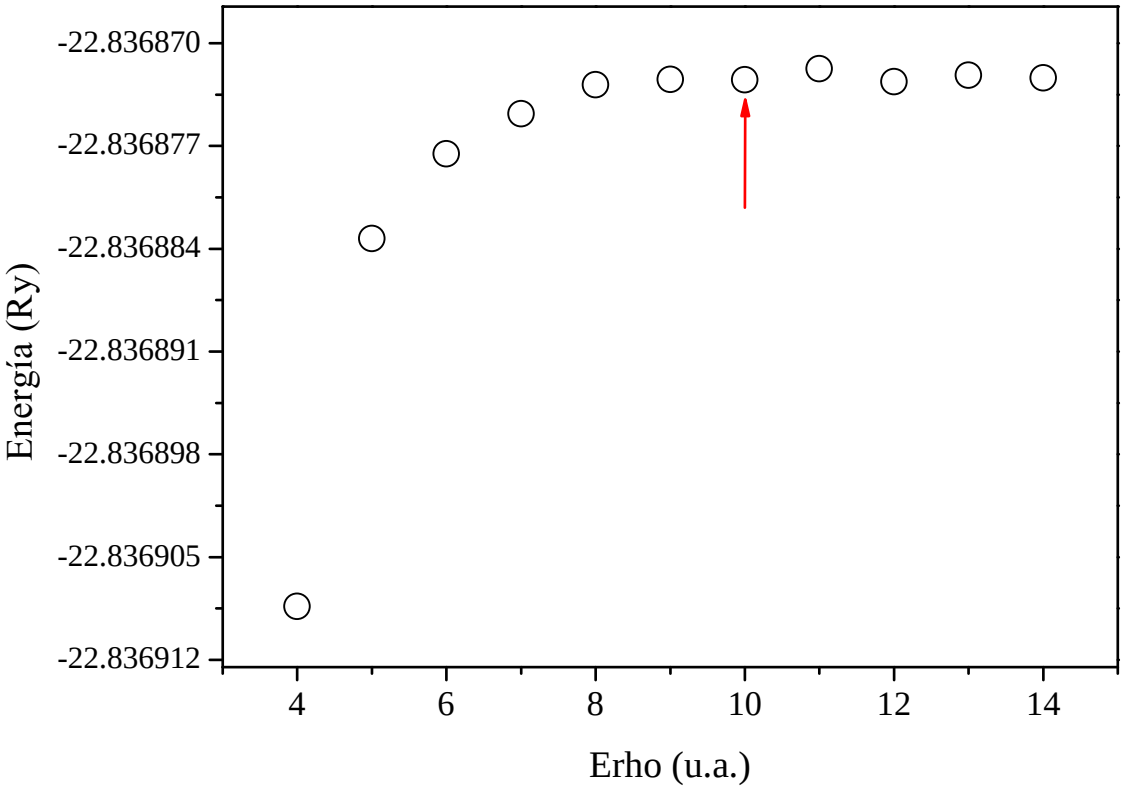


Figure 3: Variación de la energía total en función del *ecutrho*.

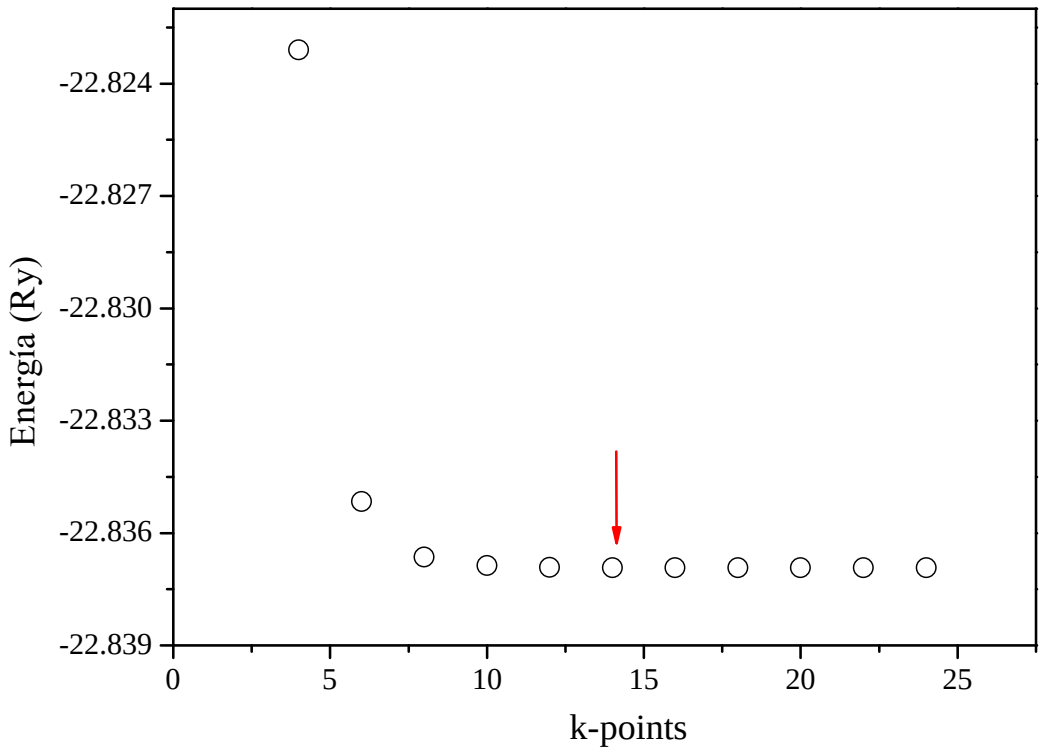


Figure 4: Variación de la energía total en función los k-points.

III. Optimización del Parámetro de Red

Teniendo optimizado los parámetros descritos anteriormente, se procede a optimizar el valor del parámetro de red del Si, para lo cual se varia el valor de a alrededor del valor experimental, obteniéndose así una serie de datos de energía total (E) en función de a ó del volumen (V), dichos datos son ajustados con la ecuación de estado de Birch-Murnaghan [4] (1):

$$E(V) = E_0 + \frac{9V_0B}{16}\left\{\left[\left(\frac{V_0}{V}\right)^{\frac{2}{3}} - 1\right]^3 B' + \left[\left(\frac{V_0}{V}\right)^{\frac{2}{3}} - 1\right]^2 \left[6 - 4\left(\frac{V_0}{V}\right)^{\frac{2}{3}}\right]\right\} \qquad (1)$$

donde B es el módulo de bulk, $B' = \frac{\partial B}{\partial P}$, mientras que V_0 es el volumen de equilibrio. Al ejecutar el bash $loopA.sh$,

./loopA.sh

se obtendrá el archivo $curvaA.dat$ que contiene diferentes valores de a y su respectiva energía total (E), como se muestra en la Figura 5. Para hacer el ajuste con la ecuación de estado, es necesario ejecutar

ev.x

el cual pedirá el nombre del archivo que contiene los datos ($curvaA.dat$), el tipo de red cristalina (fcc para este caso), el tipo de ecuación de estado, y el archivo de salida ($curvaA.out$) que contiene todos los parámetros obtenidos del ajuste de la ecuación (1) como se muestra a continuación:

```
# equation of state: birch 3rd order.  chisq =   0.2339D-11
# a0 = 10.3315 a.u., k0 = 891 kbar, dk0 = 4.32 d2k0 = -0.018 emin = -22.83727
# a0 =  5.46719 Ang, k0 = 89.1 GPa,  V0 = 275.69 (a.u.)^3,  V0 = 40.85 A^3
```

Del ajuste se obtiene que $a_0 = 5.46719\mathring{A}$ el cual sobreestima ligeramente el valor experimental obtenido a 6.4K y 300K.

$$a_0 = 1.011\, a_{exp} \quad \text{a 6.4K}$$
$$a_0 = 1.007\, a_{exp} \quad \text{a 300K}$$

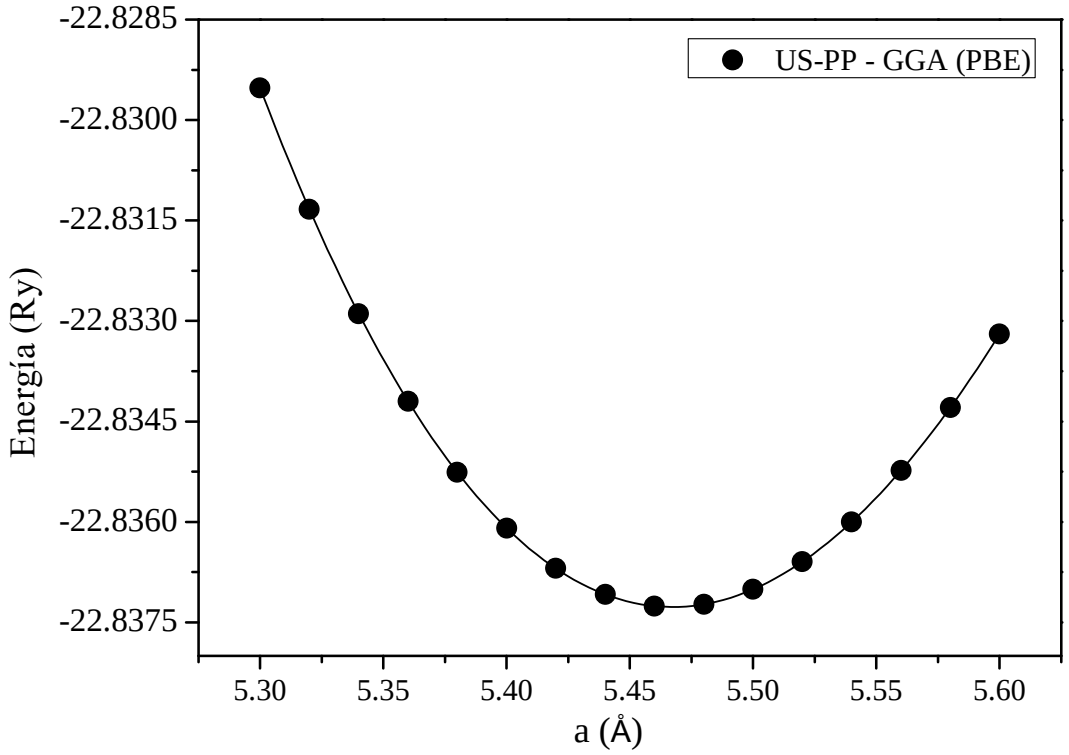


Figure 5: Curva energía total vs. parámetro de red.

A modo de práctica, se recomienda hacer todo el procedimiento detallado anteriormente usando PAW-PP y GGA-PBE. Como también US-PP y LDA y comparar el valor de a_0 obtenido.

IV. Densidad de Estados Total (DOS) y Parcial (PDOS)

- Para obtener la DOS y PDOS, hay que hacer un cálculo autoconsistente (SCF) para el valor de $a_0 = 5.46719\mathring{A}$. En la carpeta */equilibrio* usar el archivo *si.scf.in* cuyo contenido figura a continuación:

```
&control
    calculation = 'scf'
    restart_mode='from_scratch',
    prefix='silicon',
    tstress = .true.
    tprnfor = .true.
    pseudo_dir = './',
    outdir='./'
 /
 &system
    ibrav =  2,
    a = 5.46719,
    nat=  2, ntyp= 1,
    ecutwfc = 40,
    ecutrho = 400,
    nbnd=8,
    occupations='fixed',
 /
 &electrons
    mixing_mode = 'plain'
    mixing_beta = 0.5
    conv_thr =  1.0d-10
 /
ATOMIC_SPECIES
 Si  28.086  Si.pbe-n-rrkjus_psl.0.1.UPF
ATOMIC_POSITIONS {crystal}
 Si 0.00 0.00 0.00
 Si 0.25 0.25 0.25
K_POINTS {automatic}
 15 15 15 0 0 0
```

  Realizar un cálculos SCF:

  mpirun -np 2 pw.x -in si.scf.in > si.scf.out

  donde todos los datos de salida se graban en *si.scf.out*

- A continuación realizar un cálculo NSCF (non SCF), cuyo archivo de entrada es semejante al usado en el cálculo SCF, modificando la variable

  calculation = 'nscf'

  se recomienda aumentar el número de k-points para una mejor discretización del espacio recíproco, para este caso se incrementó a $21 \times 21 \times 21$ como se puede observar en el archivo *si.nscf.in*. Ejecutarlo de forma semejante que un cálculo SCF.

  mpirun -np 2 pw.x -in si.nscf.in > si.nscf.out

- Para obtener la densidad de estados es necesario ejecutar el programa $dos.x$ cuyo archivo de entrada debe contener (*si.dos.in*)

```
&DOS
   prefix  = 'silicon'
   Emin = -10.00, Emax = 15.00   ! rango de energía para la DOS
   DeltaE = 0.1,                 ! paso de la energía
   fildos = 'si.dos.dat'         ! archivo donde se graba la DOS
/
```

al ejecutar el programa *dos.x*

mpirun -np 2 dos.x -in si.dos.in > si.dos.out

se obtiene la DOS en el archivo *si.dos.dat*. En la Figura 6 se muestra la DOS respecto del nivel de Fermi, cuyo valor se encuentra en el encabezado del archivo *si.dos.dat*. Además, se muestra el valor del band-gap (E_g) que se determina por la diferencia del nivel de energía más alto ocupado y del más bajo desocupado, dichos valores se encuentran en el archivo *si.scf.out*:

grep -a 'highest occupied, lowest unoccupied level (ev):' si.scf.out

El valor de $E_g = 0.62$eV subestima el valor experimental, una mejor descripción de los E_g se obtiene considerando mejores aproximaciones de la funcional de intercambio-correlación (E_{xc}) como se analizará más adelante.

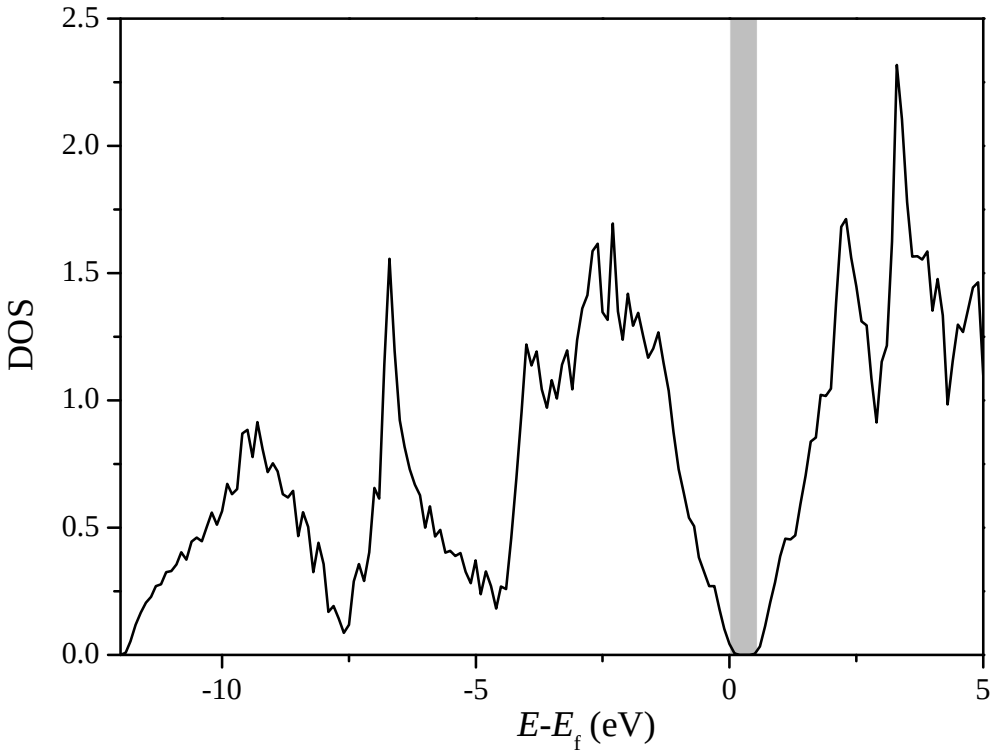


Figure 6: Densidad de estados del Si.

- Para obtener la densidad de estados parcial (PDOS), hay que ejecutar el programa $projwfc.x$, cuyo archivo de entrada ($si.pdos.in$) debe contener:

```
&projwfc
    outdir='./'
    prefix='silicon'
    Emin=-10.0, Emax=15.0,
    DeltaE=0.1
    ngauss=1, degauss=0.02
 /
```

al ejecutar

mpirun -np 2 projwfc.x -in si.pdos.in > si.pdos.out

se obtendrán diferentes archivos de salida para cada átomo, de acuerdo a cada orbital conforme fue generado el PP, en este caso se obtienen los archivos

silicon.pdos_atm#1(Si)_wfc#1(s)
silicon.pdos_atm#1(Si)_wfc#2(p)
silicon.pdos_atm#2(Si)_wfc#1(s)
silicon.pdos_atm#2(Si)_wfc#2(p)

En la Figura 7, se muestra la DOS y las PDOS del Si, donde se puede observar las contribuciones de los orbitales $3s$-Si y $3p$-Si, como también los rangos de energías en donde se producen las hibridización entre dichos orbitales.

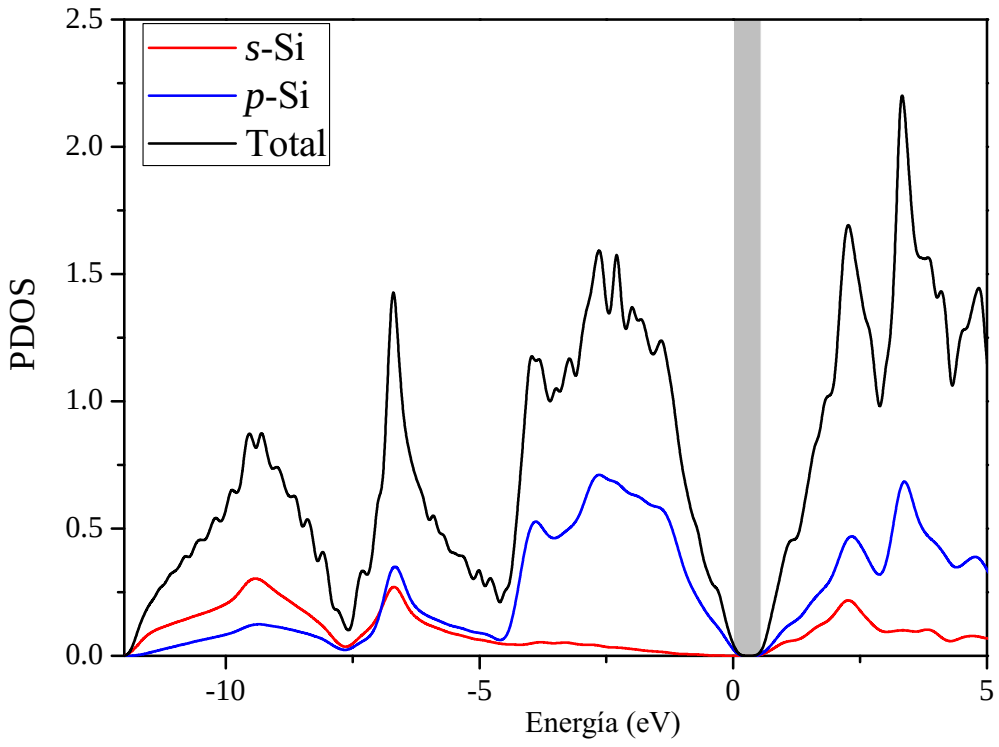


Figure 7: Densidad de estados parciales del Si.

V. ESTRUCTURA DE BANDAS Y DENSIDAD DE CARGA

- Para obtener la estructura de bandas, es necesario hacer un cálculo SCF pero en determinados k-points, el archivos de entrada es (*si.bands.in*)

```
&control
    calculation = 'bands'           ! <--- cambiar 'scf' por 'bands'
    restart_mode='from_scratch',
    prefix='silicon',
    tstress = .true.
    tprnfor = .true.
    pseudo_dir = './',
    outdir='./'
    verbosity='high'
 /
 &system
    ibrav=  2,
    a = 5.46719,
    nat=  2, ntyp= 1,
    ecutwfc = 40,
    ecutrho = 400,
    nbnd=10,
    occupations='fixed',
 /
 &electrons
    mixing_mode = 'plain'
    mixing_beta = 0.5
    conv_thr =  1.0d-10
 /
ATOMIC_SPECIES
 Si  28.086  Si.pbe-n-kjpaw_psl.0.1.UPF
ATOMIC_POSITIONS {crystal}
 Si 0.00 0.00 0.00
 Si 0.25 0.25 0.25
K_POINTS (tpiba_b)          ! <--- k-vectors que forman un camino
6                           !      cerrado en el espacio recíproco
0.5000  1.0000  0.0000 30  !   W
0.0000  0.0000  0.0000 30  !   GAMMA
0.0000  1.0000  0.0000 30  !   X
0.5000  1.0000  0.0000 30  !   W
0.5000  0.5000  0.5000 30  !   L
0.0000  0.0000  0.0000  1  !  GAMMA
```

Se puede notar el cambio en la variable:

calculation = 'bands'

indicando que se realizará un cálculo de estructura de bandas. Además, en los K_POINTS se debe de especificar los k-vectors que conformaran un camino cerrado en el espacio recíproco en unidades $\frac{2\pi}{a}$. Primero va la cantidad de puntos que se usará (6), luego se listan dichos puntos seguido de la cantidad de puntos intermedios con el siguiente k-vector. Por ejemplo, entre el k-vector $W : (0.5000, 1.0000, 0.0000)$ y $\Gamma : (0.0000, 0.0000, 0.0000)$ se considerarán 30 k-points. Para calcular la estructura de bandas, ejecutar:

mpirun -np 2 pw.x -in si.bands.in > si.bands.out

- A continuación se ejecuta el programa *bands.x*, el cual ordena las bandas y los graba en diferentes formatos para poder graficarlos. El archivo de entrada necesario (*bands.in*) debe contener:

```
&BANDS
  prefix  = 'silicon'
  filband = 'si.bands.dat'
/
```

donde los datos serán grabados en el archivo *si.bands.dat* al ejecutar:

mpirun -np 2 bands.x -in bands.in > bands.out

Para visualizar la estructura de bandas, se necesita el archivo de entrada (*plotband.in*)

```
si.bands.dat     ! <-- archivo a leer
-10.00 10.00     ! rango de energía
si.bands.xmgr    ! archivo de salida en formato xmgr
si.bands.ps      ! archivo de salida en formato ps
6.001            ! energía de Fermi
1.0 6.001        ! escala de la energía
```

plotband.x < plotband.in > plotband.out

En la Figura 8, se muestra las estructura de bandas del Si donde se observa que el E_g es indirecto.

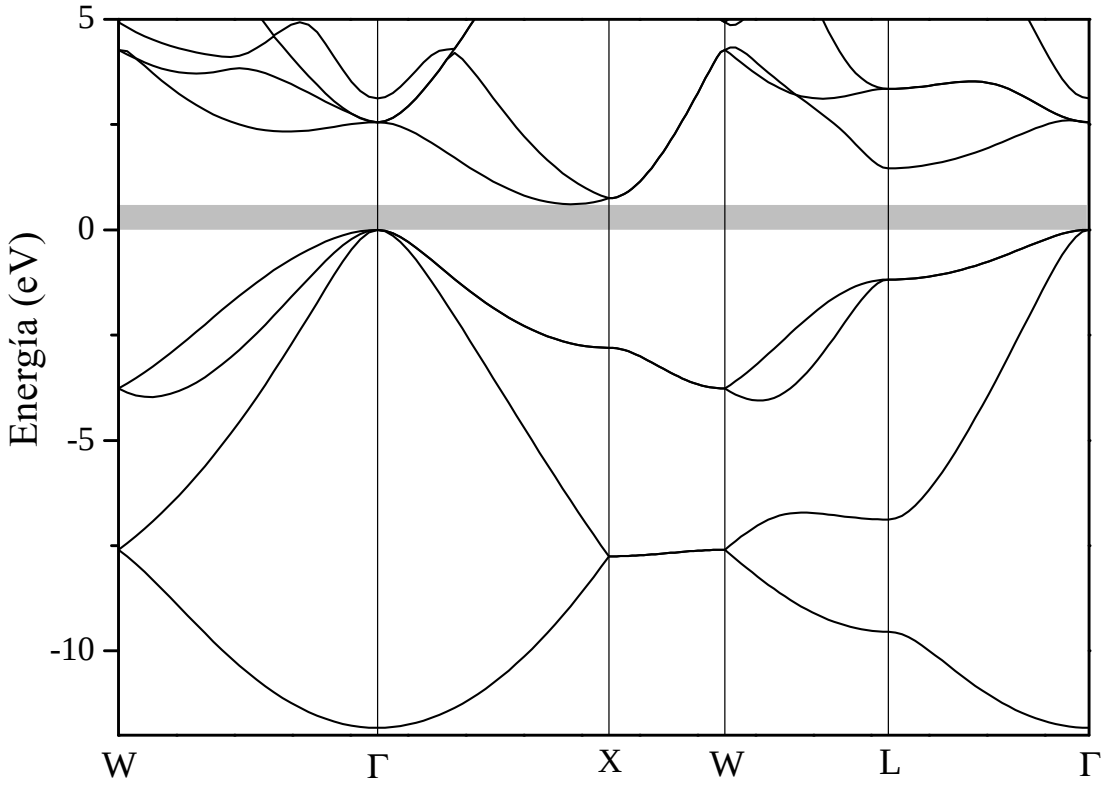


Figure 8: Estructura de bandas del Si.

Para saber los k-vectors perteneciente a cada estructura cristalográfica se recomienda usar la BILBAO CRYSTALLOGRAPHIC SERVER [5] o SeeK-path [6] de MaterialsCloud. En la Figura 9, se muestran los k-vector perteneciente a la estructura cristalina del Si.

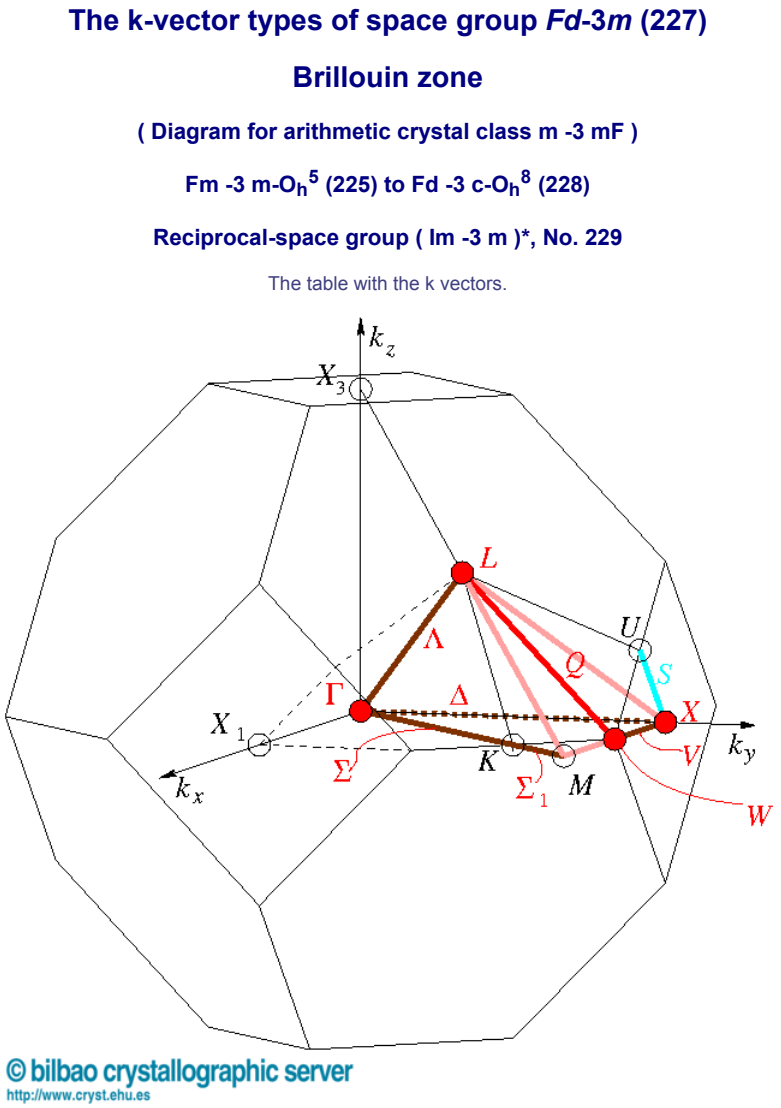


Figure 9: Celda de Wigner-Seitz para la estructura cristalina del Si.

- Para obtener la densidad de carga electrónica, es necesario el archivo de entrada *si.charge.in*, el cual contiene:

```
&inputpp
   prefix  = 'silicon'
   filplot = 'si.charge'
   plot_num= 0                                ! 0 = densidad electrónica
/
&plot
   nfile = 1
   iflag = 2                                  ! grafica 2D
   output_format = 2                          ! formato de datos
   fileout = 'sirho.dat'                      ! donde se guarda los datos
   x0(1) = 0.0, x0(2) = 0.0, x0(3) = 0.0,     ! punto inicial
   e1(1) = 1.0, e1(2) = 0.0, e1(3) = 0.0,     ! vector 1
   e2(1) = 0.0, e2(2) = 1.0, e2(3) = 0.0,     ! vector 2
   nx = 200, ny = 200,                        ! grilla
/
```

hay que ejecutar el programa de post-procesamiento del QE (*pp.x*):

$$pp.x < si.charge.in > si.charge.out$$

Los vectores $e1$ y $e2$ tienen origen en el punto determinado por x_0 y deben ser ortogonales los cuales forman el plano en donde se obtendrá la densidad de carga, por ejemplo para el caso del plano [110]:

```
   x0(1) = 0.0, x0(2) = 0.0, x0(3) = 0.0,     ! punto inicial
   e1(1) = 1.0, e1(2) = 1.0, e1(3) = 0.0,     ! vector 1
   e2(1) = 0.0, e2(2) = 0.0, e2(3) = 1.0,     ! vector 2
```

Para visualizar la densidad de carga usar:

$$plotrho.x$$

donde

$$Input\ file > sirho.dat$$
$$Output\ file > sirho.ps$$
$$min,\ max,\ \#\ of\ levels > 0.0,\ 0.1,\ 10$$

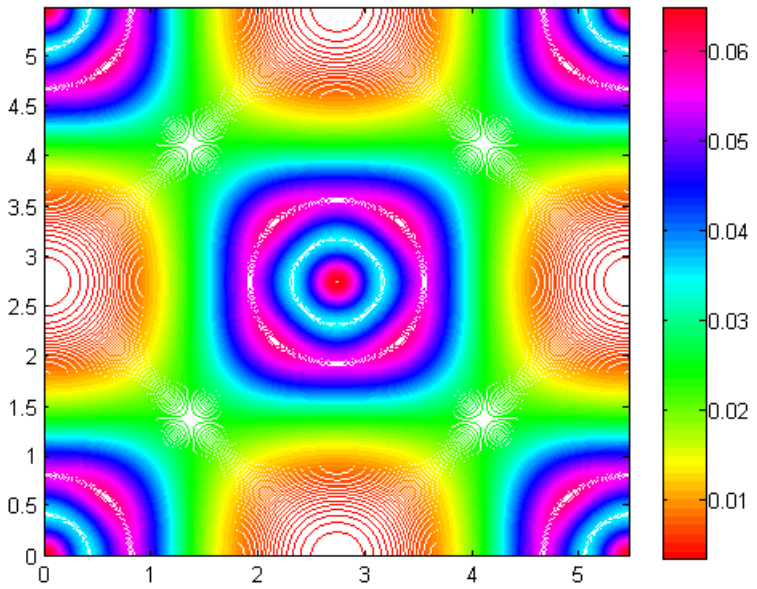


Figure 10: Densidad de carga electrónica del Si en el plano [001]

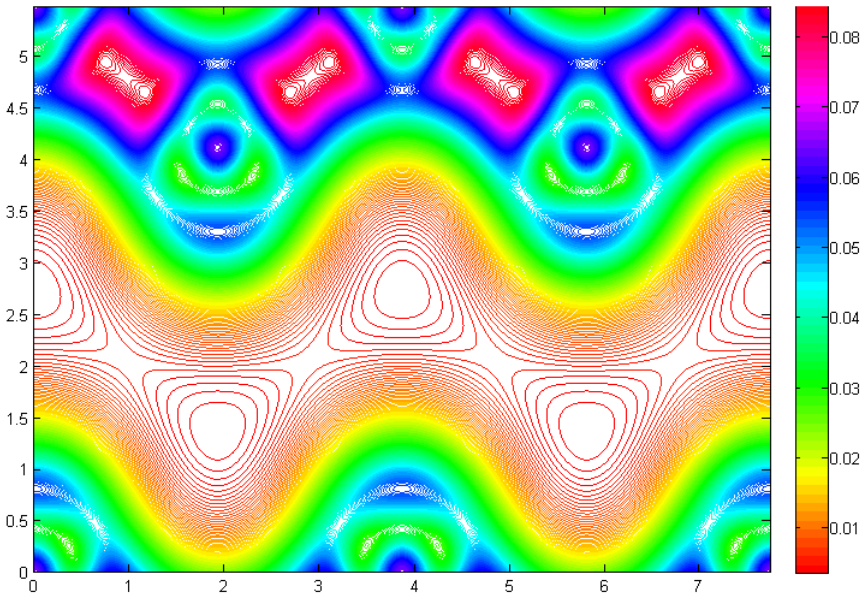


Figure 11: Densidad de carga electrónica del Si en el plano [110]

REFERENCES

[1] D. Windisch, P. Becker, *Phys. Stat. Sol. a* **118** (1990) 379.

[2] J. Martin, U. Kuetgens, J. Stümpel, P. Becker, *Metrologia* **35** (1998) 811.

[3] D.N. Batchelder, R.O. Simmons, *J. Chem. Phys.* **41** (1964) 2324.

[4] F. Birch, *Phys. Rev.* **71** (1947) 809.

[5] http://www.cryst.ehu.es/cryst/get_kvec.html

[6] https://seekpath.materialscloud.io/